



CODEPORTFOLIO · PRUEBAS DE SOFTWARE

Plan de Pruebas

Estrategia maestra de verificación y validación · CodePortfolio 1.0



Control	Valor
Código documental	CP-TP-003
Versión	1.0
Fecha	14 de septiembre de 2026
Autor	Pedro Bonilla
Estado	Propuesto / pendiente de aprobación y ejecución
Proyecto	CodePortfolio — red social de portafolios de código

Control del documento

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/09/2026	1.0	Versión inicial adaptada a CodePortfolio y a la plantilla de casos de prueba suministrada.	Pedro Bonilla

Revisión y aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Firma / fecha
Responsable del producto	Pedro Bonilla	☐ Aprobar ☐ Rechazar	_____
Responsable de calidad	Pedro Bonilla	☐ Aprobar ☐ Rechazar	_____

1. Descripción y propósito

Este plan organiza la verificación de CodePortfolio 1.0. Define qué se prueba, cómo, con qué datos y ambiente, quién responde, cuándo se suspende y qué evidencia permite recomendar o rechazar una liberación. Los casos se documentan en el segundo entregable con la estructura de la plantilla RUP suministrada.

1.1 Objetivos

- Verificar todos los requisitos funcionales y no funcionales aprobados.
- Demostrar que invitados, usuarios y administradores solo acceden a los recursos permitidos.
- Validar integridad, sesión, imágenes, migraciones, persistencia y reversión.
- Detectar defectos antes de producción y conservar evidencia reproducible de resultados y correcciones.

1.2 Elementos incluidos

Elemento	Contenido
Frontend	React 19/Vite: acceso, feed, proyectos, perfiles, búsquedas, empleos, notificaciones y configuración.
Backend	ASP.NET Core 8: controladores REST, JWT, reglas de autorización, repositorios y validación de imágenes.
Datos	PostgreSQL 16, migraciones Entity Framework, restricciones, cascadas y volúmenes persistentes.
Operación	Docker Compose, Nginx, variables, proxy, TLS, backup, restauración y rollback.

Elemento	Contenido
Documentación	Requisitos, calidad, implantación, capacitación, riesgos y especificaciones de casos.

1.3 Exclusiones

Mensajería y colaboración en la interfaz, panel gráfico administrativo, correo, pagos, alojamiento/ejecución de código y carga superior a 10.000 usuarios. Las pruebas destructivas no se ejecutan en producción.

2. Estrategia de prueba

Nivel / tipo	Objetivo y técnica	Responsable	Evidencia
Revisión estática	Lint, compilación, revisión de código/configuración y búsqueda de secretos.	Desarrollo	Logs y lista de revisión
Unitaria	JWT, validación binaria de imágenes, autorización, repositorios y reglas aisladas.	Desarrollo	Resultados xUnit / frontend
Integración	API–PostgreSQL, migraciones, refresh token, ficheros y proxy.	Desarrollo + calidad	Reporte y datos antes/después
Sistema/E2E	Instancias CP-001 a CP-015 en navegador y API real.	Calidad	Registro, capturas y defectos
Seguridad	Matriz invitado/User/Admin, propiedad, token manipulado, rate limit, archivo y errores.	Calidad	Informe de seguridad
Compatibilidad/accesibilidad	360/768/1440 px; Chrome, Firefox, Safari y Edge; teclado, foco y movimiento reducido.	Calidad	Matriz y auditoría
Rendimiento	Lecturas y flujos críticos con perfil de carga documentado.	Calidad	p50/p95/p99 y errores
Recuperación/implantación	Backup, restore, humo y rollback cronometrado.	Implantación + calidad	Acta y checksums

3. Ambiente y datos de prueba

Aspecto	Especificación
Versión	Commit y artefactos inmutables; registrar hash, migraciones y digest de imágenes.
Stack	.NET 8, Node.js 20+, PostgreSQL 16, Docker/Compose y Nginx; reloj sincronizado.
Navegadores	Versiones vigentes de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
Cuentas	1 Admin, 3 User y 1 cuenta ajena por escenario; contraseñas exclusivas del laboratorio.

Aspecto	Especificación
Datos positivos	Proyectos publicados/borradores, imágenes válidas, follows, comentarios, vacantes y postulaciones.
Datos negativos	Correo duplicado, token caducado/manipulado, recurso ajeno, archivo falso/>5 MB, duplicados y límites.
Aislamiento	Base y volúmenes exclusivos; reinicio conocido. No usar datos ni secretos reales en capturas.

4. Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

Control	Criterio
Entrada	Requisitos aprobados; candidato identificado; ambiente sano; datos cargados; casos revisados; defectos conocidos registrados.
Salida	100 % de casos planificados ejecutados; 100 % críticos aprobados; 0 defectos críticos/altos; RF/RNF trazados; informe firmado.
Suspensión	Ambiente inestable, pérdida/exposición, candidato modificado o bloqueo que invalida más del 20 % de casos.
Reanudación	Causa corregida; ambiente restaurado; candidato reconfirmado; casos afectados reiniciados y regresión acordada.

Regla de evaluación

“Realizada y satisfactoria” solo se marca cuando el resultado real coincide con el esperado y existe evidencia. “Bloqueada” no se contabiliza como aprobada.

5. Trazabilidad y cobertura

Requisito	Función	Casos
RF-01	Registro de usuario	CP-001, CP-002
RF-02–04	Login, refresh y logout	CP-003, CP-004
RF-05–09	Gestión y privacidad de proyectos	CP-005, CP-006, CP-007
RF-10–13	Feeds, listados y búsqueda	CP-008, CP-009
RF-14–15	Perfil público y edición	CP-010
RF-16–19	Interacciones y notificaciones	CP-011, CP-012
RF-20–22	Vacantes y postulaciones	CP-013
RF-23–24	Contraseña y baja	CP-014

Requisito	Función	Casos
RF-25	Administración y autorización	CP-015
RNF-01–16	Seguridad, calidad, rendimiento y operación	CP-003, CP-007, CP-015, suite técnica

6. Organización y responsabilidades

Actividad	Producto	Desarrollo	Calidad	Implantación
Aprobar alcance/candidato	A	C	C	I
Preparar ambiente/datos	I	R	C	R
Ejecutar estática/unitaria	I	R	C	I
Ejecutar integración/E2E/seguridad	I	C	R	C
Registrar y corregir defecto	I	R	A/R	C
Autorizar liberación	A	C	R	C

Pedro Bonilla ocupa actualmente varios roles. Para reducir sesgo, la revisión final y la aprobación deberían incluir docente, cliente o revisor diferente del autor.

7. Gestión de casos, evidencias y defectos

7.1 Estados permitidos

Estado	Uso
Propuesta	Caso redactado, aún no revisado.
Aprobada para ejecución	Caso y datos revisados.
Pendiente	Aprobada pero no ejecutada.
Realizada satisfactoria	Esperado = real y evidencia adjunta.
Realizada no satisfactoria	Hay desviación y defecto asociado.
Bloqueada	Precondición o ambiente impide obtener resultado.
No aplica	Solo con justificación y aprobación.

7.2 Severidad de defectos

Severidad	Definición	Liberación
Crítica	Pérdida/exposición, autorización eludida o caída total.	Bloquea
Alta	Flujo principal no funciona sin alternativa.	Bloquea
Media	Función degradada con alternativa.	Requiere decisión
Baja	Presentación o mejora menor.	Puede diferirse

La evidencia se nombra <versión>_<fecha>_<caso>_<resultado> y registra ejecutor, ambiente, datos, esperado, real y defecto. No contiene tokens, contraseñas ni datos personales.

8. Cronograma

Fase	Esfuerzo estimado	Salida
Preparación, revisión de casos y datos	0,5 día	Ambiente listo
Estática y unitarias	0,5 día	Logs
Integración y API	1 día	Reporte
Sistema CP-001–CP-015	1,5 días	Registros RUP
Seguridad, compatibilidad y accesibilidad	1 día	Matrices
Rendimiento y recuperación	1 día	Métricas/acta
Regresión e informe final	0,5 día	Recomendación

9. Riesgos de la prueba

Riesgo	Control
No disponer de .NET 8	Ejecutar en CI o máquina preparada y adjuntar TRX.
Datos contaminados	Reset determinista y cuentas por caso.
Una sola persona prueba su código	Revisión externa y casos negativos predefinidos.
Cambios durante la ejecución	Congelar hash; reiniciar pruebas afectadas.
Falta de navegadores/dispositivos	Matriz mínima y servicio remoto controlado.
Evidencia con secretos	Redacción/revisión antes de archivar.

10. Estado actual y criterio de liberación

Comprobación al 14/09/2026	Estado
Frontend: npm run lint	CONFORME Ejecutado sin error.
Frontend: npm run build	CONFORME Vite generó el artefacto.
Pruebas backend	NO EJECUTADAS El runtime .NET no está disponible en el entorno de revisión.
Integración, sistema, seguridad dinámica, accesibilidad, rendimiento y restore	PENDIENTES No hay evidencia actual.
Candidato de liberación	NO CONGELADO No existe etiqueta Git y hay cambios locales.

Dictamen provisional

Plan completo y casos preparados, pero CodePortfolio todavía no cumple los criterios de salida. La liberación requiere ejecutar el conjunto y cerrar o aceptar formalmente sus hallazgos.

11. Informe resumen de pruebas

Campo	Valor a diligenciar
Versión / hash	
Ambiente y fechas	
Ejecutor / revisor	
Planificadas / ejecutadas / aprobadas / fallidas / bloqueadas	
Defectos por severidad	
Requisitos cubiertos	
Riesgos residuales	
Recomendación	☐ Liberar ☐ Liberar con riesgo ☐ No liberar
Aprobación / firma	